

Datos básicos de la asignatura

Titulación:	Grado en Ingeniería Informática-Ingeniería del Software
Año plan de estudio:	2010
Curso implantación:	2010-11
Centro responsable:	E.T.S. Ingeniería Informática
Nombre asignatura:	Álgebra Lineal y Numérica
Código asignatura:	2050007
Tipología:	TRONCAL / FORMACIÓN BÁSICA
Curso:	1
Periodo impartición:	Segundo cuatrimestre
Créditos ECTS:	6
Horas totales:	150
Área/s:	Matemática Aplicada
Departamento/s:	Matemática Aplicada I

Coordinador de la asignatura

DANA JIMENEZ, JUAN CARLOS

Profesorado (puede sufrir modificaciones a lo largo del curso por necesidades organizativas del Departamento)

Profesorado del grupo de actividad principal

DELGADO GARRIDO, OLVIDO

Profesorado del grupo de actividad principal

PLANAS HERNANDEZ, FRANCISCO JOSE

RODRIGUEZ GALLEG0, JOSE ANTONIO

Objetivos y resultados del aprendizaje

OBJETIVOS:

Obtener las siguientes capacidades y destrezas:

Capacidad para modelar aquellos problemas de la vida real que puedan resolverse aplicando métodos del álgebra lineal y numérica.

Comprensión y destreza para implementar métodos directos e iterativos fundamentales para:

1. La resolución de sistemas de ecuaciones lineales.
2. La aproximación mediante técnicas de mínimos cuadrados.
3. El cálculo de autovalores y autovectores.

Capacidad de discernir la adecuación de los métodos a utilizar para resolver el problema planteado.

Conocimiento de las restricciones de cada método numérico en cuanto a su eficiencia y eficacia.

Capacidad para reconocer aquellos problemas cuya complejidad, bien por su tamaño, bien por la cantidad de operaciones necesarias para su resolución, requiera necesariamente el uso del ordenador.

Conocimiento y control de la influencia de la propagación de los errores cometidos durante la resolución de problemas del álgebra lineal y numérica.

Conocimientos:

C01: Comprende y domina la resolución de problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; cálculo. Conocimientos o contenidos diferencial e integral; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.

C03: Comprende y domina los conceptos básicos de matemática discreta, lógica, algorítmica y complejidad computacional, y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

C04: Conoce el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería.

C05: Conoce la estructura, organización, funcionamiento e interconexión de los sistemas informáticos, los fundamentos de su programación, y su aplicación para la resolución de

problemas propios de la ingeniería

C07: Conoce, diseña y utiliza de forma eficiente los tipos y estructuras de datos más adecuados a la resolución de un problema.

C08: Comprende y domina las características, funcionalidades, estructura y diseño de los Sistemas Operativos para el diseño e implementación de aplicaciones basadas en sus servicios.

Competencias.

COM01: Comprende la importancia de la negociación, los hábitos de trabajo efectivos, el liderazgo y las habilidades de comunicación en todos los entornos de desarrollo de software.

COM09: Identifica y analiza problemas y diseña, desarrolla, implementa, verifica y documenta soluciones software sobre la base de un conocimiento adecuado de las teorías, modelos y técnicas actuales.

Habilidades y destrezas:

HD03: Analiza, diseña, construye y mantiene aplicaciones de forma robusta, segura y eficiente, eligiendo el paradigma y los lenguajes de programación más adecuados.

Contenidos o bloques temáticos

BLOQUE 1 - SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES: MÉTODOS DIRECTOS DE RESOLUCIÓN

BLOQUE 2 - APLICACIONES LINEALES Y DIAGONALIZACIÓN DE MATRICES

BLOQUE 3 - PROBLEMAS DE MÍNIMOS CUADRADOS

BLOQUE 4 - SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES: MÉTODOS ITERATIVOS DE

RESOLUCIÓN

BLOQUE 5 - CÁLCULO DE AUTOVALORES Y AUTOVECTORES

Relación detallada y ordenación temporal de los contenidos

Tema 1: Sistemas de ecuaciones lineales. Métodos directos. (12 horas).

Método de eliminación de Gauss. Discusión de sistemas de ecuaciones lineales. Técnicas de pivoteo. Matrices elementales. Método de Gauss-Jordan (matriz inversa). Método LU. Método de Cholesky.

Tema 2: Sistemas de ecuaciones lineales. Métodos iterativos. (6 horas).

Método de Jacobi. Método de Gauss-Seidel. Método de relajación S.O.R.

Tema 3: Condicionamiento de sistemas de ecuaciones lineales. (8 horas).

Espacio vectorial. Normas vectoriales y matriciales. Número de condición de una matriz. Transformaciones y condicionamiento. Método de Householder.

Tema 4: Variedades lineales y ortogonalidad. (14 horas).

Base de un espacio vectorial. Cambio de base. Variedad lineal. Intersección y suma de variedades lineales. Producto escalar. Ortogonalidad. Ortonormalización de Gram-Schmidt. Variedad ortogonal.

Tema 5: Aplicaciones lineales y diagonalización. (10 horas).

Expresión matricial de una aplicación lineal. Imagen directa e inversa de una variedad lineal. Aplicación lineal diagonalizable. Autovalores y autovectores de una aplicación lineal. Algoritmo de diagonalización.

Tema 6: Problema de mínimos cuadrados. (6 horas).

Pseudosolución de un sistema incompatible. Cálculo de la pseudosolución mediante ecuaciones normales y mediante transformaciones de Householder. Aplicaciones: recta de regresión, cálculo numérico de autovalores (método de la potencia simple y de la potencia inversa).

Actividades formativas y horas lectivas

Actividad	Horas
B Clases Teórico/ Prácticas	46
E Prácticas de Laboratorio	14

Idioma de impartición del grupo

ESPAÑOL

Sistemas y criterios de evaluación y calificación

Como norma general, se utilizarán sistemas de evaluación y calificación de entre todos los contemplados en la Normativa Reguladora sobre Evaluación y Calificación de Asignaturas, de la Universidad de Sevilla.

Sistema de evaluación

A) Evaluación continua. Ésta consiste en una evaluación continua del proceso de aprendizaje en relación a la adquisición de competencias, conocimientos, destrezas y objetivos marcados en el programa de la asignatura.

B) Examen final de la asignatura correspondiente a alguna de las convocatorias oficiales de exámenes.

Metodología de enseñanza-aprendizaje

Horarios del grupo del proyecto docente

<https://www.informatica.us.es/index.php/horarios>

Calendario de exámenes

<https://www.informatica.us.es/index.php/calendario-de-examenes>

Tribunales específicos de evaluación y apelación

Presidente: PEDRO REAL JURADO

Vocal: MARIA DOLORES FRAU GARCIA

Secretario: AMPARO OSUNA LUCENA

Suplente 1: JOSE ANDRES ARMARIO SAMPALO

Suplente 2: MARIA TERESA GONZALEZ MONTESINO

Suplente 3: VICTOR ALVAREZ SOLANO

Sistemas y criterios de evaluación y calificación del grupo

Criterio de calificación

El alumnado podrá aprobar la asignatura mediante el sistema de evaluación continua que se describe a continuación o también mediante la superación de los exámenes de convocatoria oficial.

EVALUACIÓN CONTINUA. Se realizarán:

- a) un examen escrito a mitad del cuatrimestre que recibirá una calificación E1 sobre 10.
- b) un examen escrito al final del cuatrimestre que recibirá una calificación E2 sobre 10.
- c) prácticas de laboratorio con ordenador que serán evaluadas sobre 2. Se obtendrá la suma P de las 5 prácticas con mayor nota.

La asignatura se considerará superada si las tres notas E1, E2 y P son mayores o iguales que 3 y la media ponderada $N = 0.4 \times E1 + 0.4 \times E2 + 0.2 \times P$ es mayor o igual que 5, en cuyo caso N será la calificación definitiva.

Cualquier estudiante, independientemente de que haya aprobado o no la asignatura en la evaluación continua, puede presentarse al examen oficial de la primera convocatoria. No

obstante, el hecho de presentarse al examen de convocatoria oficial implica automáticamente la renuncia a las calificaciones obtenidas por el sistema de evaluación continua.

EXÁMENES FINALES EN CONVOCATORIA OFICIAL. Constarán de un único examen escrito calificado sobre 10. La asignatura estará aprobada si la puntuación obtenida en dicho examen es mayor o igual que 5.

Bibliografía recomendada

Bibliografía General

Álgebra lineal con métodos elementales

Autores: Merino González, L. M. y Santos Aláez, E.

Edición: 2009

Publicación: Paraninfo

ISBN: 8497324811

Álgebra lineal

Autores: Grossman, S. I.

Edición: 2005

Publicación: McGraw-Hill

ISBN: 607150760X

Álgebra lineal y sus aplicaciones

Autores: Strang, G.

Edición: 2007

Publicación: Paraninfo

ISBN: 9789706866097

Métodos numéricos

Autores: Burden, R. y Faires, J. D.

Edición: 2004

Publicación: Paraninfo

ISBN: 8497322800

Problemas resueltos de Métodos Numéricos

Autores: Cordero, A., Hueso, J.L., Martínez, E. y Torregosa, J. R.

Edición: 2006

Publicación: Paraninfo

ISBN: 9788497324090

Análisis numérico con aplicaciones

Autores: Gerald, C. F. y Wheatley, P. O.

Edición: 2001

Publicación: Addison Wesley



UNIVERSIDAD
DE SEVILLA

PROYECTO DOCENTE
Álgebra Lineal y Numérica
Clases Teóricas de Álgebra Lineal y Num. Grupo 4 (4)
CURSO 2025-26

ISBN: 9684443935

Fundamentals of Matrix Computations

Autores: Watkins, D. S.

Edición: 2002

Publicación: Wiley

ISBN: 0-471-21394-2

Métodos y algoritmos básicos del álgebra numérica

Autores: Conde Lázaro, C. y Winter Althaus, G.

Edición: 1989

Publicación: Reverte

ISBN: 8429150366

Matrix Mathematics: A Second Course in Linear Algebra

Autores: García, S. R. y Horn, R. A.

Edición: 2023

Publicación: Cambridge University Press

ISBN: 9781108837101

Información Adicional